PRD

HỆ THỐNG THUYẾT MINH TỰ ĐỘNG ĐA NGÔN NGỮ CHO TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC VĨNH KHÁNH

Tài liệu mô tả yêu cầu sản phẩm

Nền tảng: Mobile App (.NET MAUI) + Web Admin (ASP.NET Core MVC) + Web API

Phạm vi: GPS, QR, Tour, TTS/Audio, CMS quản trị, lịch sử nghe và analytics

Phiên bản tài liệu: Hoàn chỉnh theo scope đồ án hiện tại

1. Giới thiệu đề tài

Hệ thống "Thuyết minh tự động đa ngôn ngữ cho trải nghiệm ẩm thực Vĩnh Khánh" là một giải pháp số gồm ứng dụng di động cho người dùng và hệ thống web quản trị nội dung (CMS), nhằm hỗ trợ khách tham quan khám phá các điểm ẩm thực tại khu vực Vĩnh Khánh thông qua bản đồ, tour, mã QR và chức năng phát thuyết minh tự động.

Ứng dụng di động cho phép người dùng chọn ngôn ngữ ngay khi mở app, sau đó trải nghiệm các địa điểm ăn uống bằng nhiều hình thức: nghe thuyết minh bằng nút bấm, nghe tự động khi đến gần điểm, hoặc quét QR để mở nhanh nội dung. Trong khi đó, hệ thống web cho phép quản trị viên quản lý POI, tour, mã QR, lịch sử nghe và dữ liệu phân tích.

Đề tài hướng tới việc kết hợp .NET MAUI, ASP.NET Core, Web API, SQLite/EF Core, GPS, QR Code và Text-to-Speech để tạo nên một hệ thống trải nghiệm số hiện đại, dễ mở rộng và phù hợp với bối cảnh du lịch – văn hóa – ẩm thực.

2. Mục tiêu

2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống hỗ trợ trải nghiệm ẩm thực thông minh, cho phép người dùng tiếp cận nội dung thuyết minh đa ngôn ngữ một cách trực quan, nhanh chóng và thuận tiện.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Cho phép người dùng chọn ngôn ngữ ngay khi vào app và sử dụng ngay không cần đăng ký/đăng nhập.
- Hiển thị bản đồ vị trí người dùng và các địa điểm ẩm thực.
- Hỗ trợ phát thuyết minh bằng nút bấm tại từng quán.
- Hỗ trợ tự động phát thuyết minh theo vị trí GPS.
- Hỗ trợ quét QR để mở POI hoặc Tour và phát nội dung tương ứng.
- Cho phép người dùng xem danh sách tour, bắt đầu tour và theo dõi tour đang chạy.
- Cho phép người dùng xem lịch sử nghe.
- Cho phép quản trị viên quản lý POI, Tour, QR, lịch sử nghe, dashboard và analytics.
- Thu thập dữ liệu phục vụ phân tích trải nghiệm người dùng như top POI, nguồn kích hoạt và thời gian nghe trung bình.

3. Phạm vi

3.1 Phạm vi trong đồ án

- Ứng dụng di động: chọn ngôn ngữ, trang chủ trải nghiệm, bản đồ POI, nghe thuyết minh thủ công, tự phát theo GPS, quét QR, chọn và chạy tour, cài đặt âm thanh, lịch sử nghe.
- Web quản trị (CMS): đăng nhập quản trị viên, dashboard tổng quan, quản lý POI, quản lý Tour, quản lý QR, lịch sử nghe, bản đồ analytics.

- API và cơ sở dữ liệu: cung cấp dữ liệu cho app và CMS; lưu thông tin POI, Tour, QR, lịch sử nghe, movement logs và cài đặt.

3.2 Ngoài phạm vi chính

- Đăng ký/đăng nhập người dùng cuối trên app.
- Quản lý người dùng cuối như một module chính trên web.
- Bản đồ offline hoàn chỉnh.
- Background tracking ở mức production hoàn chỉnh.
- Thanh toán, đặt món hoặc đặt bàn.

4. Tác nhân sử dụng

5. Danh sách chức năng app / web / api

5.1 Chức năng phía app

A. Khởi động và chọn ngôn ngữ

- Mở ứng dụng
- Khởi tạo dữ liệu cục bộ
- Hiển thị màn hình chọn ngôn ngữ/loại người dùng
- Thiết lập ngôn ngữ trải nghiệm
- Chuyển vào trang chủ

B. Trang chủ trải nghiệm

- Hiển thị danh sách quán
- Hiển thị quán nổi bật / đề xuất
- Điều hướng sang bản đồ, tour, cài đặt, lịch sử

C. Bản đồ

- Hiển thị vị trí hiện tại của người dùng
- Hiển thị marker các quán
- Bấm marker để mở chi tiết quán
- Mở bản đồ lớn để xem trực quan hơn

D. Phát thuyết minh bằng nút bấm

- Mở trang chi tiết quán
- Bấm phát để nghe TTS/audio
- Bấm dừng để dừng phát

- Bấm quán khác thì dừng quán hiện tại và phát quán mới

E. Tự động phát theo GPS

- Theo dõi vị trí người dùng
- Xác định POI gần nhất theo bán kính
- Kích hoạt phát tự động theo chính sách geofence
- Ghi lịch sử nghe tương ứng

F. Quét QR

- Mở màn hình quét mã
- Kiểm tra quyền camera
- Quét QR
- Resolve mã QR
- Nếu QR trỏ tới POI thì mở chi tiết quán và phát ngay
- Nếu QR trỏ tới Tour thì mở ngay phiên tour

G. Tour

- Xem danh sách tour đang hoạt động
- Xem tour hiện đang chạy
- Bắt đầu tour
- Nghe lời giới thiệu tour
- Điều hướng trong phiên tour

H. Cài đặt âm thanh

- Xem ngôn ngữ hiện tại
- Xem chế độ âm thanh hiện tại
- Nghe thử trước khi lưu
- Chỉ khi bấm lưu thì cấu hình mới được áp dụng thật

I. Lịch sử nghe

- Xem danh sách nội dung đã nghe
- Xem thời gian nghe, ngôn ngữ, chế độ phát, nguồn kích hoạt
- Ghép dữ liệu local và web khi có thể

5.2 Chức năng phía web admin

A. Đăng nhập quản trị

- Nhập tài khoản/mật khẩu
- Xác thực

- Tạo cookie đăng nhập
- Điều hướng về dashboard

B. Dashboard

- Xem tổng số POI
- Xem tổng số Tour
- Xem tổng số QR
- Xem tổng số lịch sử nghe
- Xem top POI được nghe nhiều
- Xem breakdown theo nguồn kích hoạt, mode, ngôn ngữ

C. Quản lý POI

- Xem danh sách POI
- Thêm POI mới
- Sửa thông tin POI
- Bật/tắt trạng thái hoạt động
- Tải ảnh
- Tải audio
- Tạo script đa ngôn ngữ từ nội dung gốc tiếng Việt

D. Quản lý Tour

- Xem danh sách tour
- Tạo/sửa tour
- Cấu hình danh sách điểm dừng
- Kiểm tra POI hợp lệ trước khi lưu
- Tạo script đa ngôn ngữ cho tour

E. Quản lý QR

- Xem danh sách mã QR
- Tạo QR cho POI hoặc Tour
- Bật/tắt mã active
- Lưu ảnh QR
- Kiểm tra trùng mã
- Resolve target hợp lệ

F. Lịch sử nghe

- Xem danh sách lịch sử

- Tìm kiếm nâng cao theo từ khóa, ngày, ngôn ngữ, mode và nguồn kích hoạt
- Xem top địa điểm
- Xem thống kê số lượt nghe trong ngày

G. Bản đồ analytics

- Xem POI active
- Xem tuyến di chuyển ẩn danh
- Xem heatmap
- Xem top POI
- Xem thời gian nghe trung bình

5.3 Chức năng API chính

- GET /api/pois
- GET /api/pois/{id}
- GET /api/tours
- GET /api/tours/{id}
- GET /api/resolve-qr?code=...
- POST /api/narration-histories
- GET /api/narration-histories/recent
- POST /api/movement-logs
- POST /api/app-users/sync
- POST /api/app-users/status

6. Use case tổng quát

Phần use case tổng quát được bổ sung để thể hiện rõ các tác nhân tham gia hệ thống, phạm vi thao tác của từng tác nhân và các ca sử dụng chính bám đúng theo code hiện tại của đồ án.

6.1 Tác nhân tham gia

Tác nhân	Vai trò	Chức năng chính
Người dùng ứng dụng	Khách trải nghiệm hệ thống trên điện thoại.	Chọn ngôn ngữ; xem bản đồ; xem chi tiết quán; nghe thuyết minh; quét QR; bắt đầu tour; đổi cài đặt âm thanh; xem lịch sử nghe.
Quản trị viên	Người vận hành hệ thống trên web CMS.	Đăng nhập; xem dashboard; quản lý POI; quản lý Tour; quản lý QR; tra cứu lịch sử nghe; xem bản đồ analytics.
Dịch vụ hệ thống	Các thành phần nền tảng hỗ trợ vận hành ứng dụng.	GPS/Location Service; camera/QR scanner; TTS/Audio engine; Web API; database; file storage.

6.2 Danh sách use case phía app

• UC01. Chọn ngôn ngữ khi vào app.

• UC02. Xem trang chủ trải nghiệm.

• UC03. Xem bản đồ và chọn quán.

• UC04. Xem chi tiết quán.

• UC05. Nghe thuyết minh bằng nút bấm.

• UC06. Dừng thuyết minh đang phát.

• UC07. Tự động nghe theo GPS.

• UC08. Quét QR để mở POI hoặc Tour.

• UC09. Chọn và bắt đầu tour.

• UC10. Xem tour đang chạy.

• UC11. Thay đổi cài đặt âm thanh.

• UC12. Nghe thử âm thanh trước khi lưu.

• UC13. Xem lịch sử nghe.

6.3 Danh sách use case phía web admin

• UC14. Đăng nhập CMS.

• UC15. Xem dashboard tổng quan.

• UC16. Quản lý POI.

• UC17. Quản lý Tour.

• UC18. Quản lý QR.

• UC19. Xem lịch sử nghe.

• UC20. Tìm kiếm nâng cao lịch sử nghe.

• UC21. Xem bản đồ analytics.

6.4 Quan hệ giữa các use case

• UC05 bao gồm UC04 vì người dùng phải mở đúng trang chi tiết quán trước khi nghe thuyết minh thủ công.

• UC06 mở rộng UC05 vì thao tác dừng chỉ phát sinh khi đã có nội dung đang phát.

• UC12 mở rộng UC11 vì nghe thử chỉ là bước kiểm tra trước khi người dùng quyết định lưu cài đặt.

• UC20 mở rộng UC19 vì tìm kiếm nâng cao là chức năng tra cứu mở rộng trên cùng dữ liệu lịch sử nghe.

• Các use case quản trị từ UC15 đến UC21 đều bao gồm UC14 vì quản trị viên phải đăng nhập thì mới truy cập được CMS.

6.5 Ghi chú thể hiện use case diagram

• Phía mobile app tập trung vào trải nghiệm guest-first: chọn ngôn ngữ, nghe thuyết minh, quét QR, tour và lịch sử nghe.

• Phía web admin tập trung vào khối quản trị nội dung và phân tích vận hành: POI, Tour, QR, dashboard, lịch sử nghe và analytics.

• Các dịch vụ nền tảng như GPS, camera, TTS và Web API không phải là tác nhân con người nhưng cần thể hiện trên sơ đồ để giải thích rõ nguồn dữ liệu và cách hệ thống kích hoạt chức năng.

7. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống được tổ chức theo mô hình nhiều lớp, gồm ứng dụng di động, web quản trị, Web API và cơ sở dữ liệu dùng chung. Cách tổ chức này giúp đồ án tách rõ phần trải nghiệm người dùng, phần quản trị nội dung và phần lưu trữ dữ liệu, đồng thời bám sát đúng cấu trúc code hiện tại.

7.1 Các khối thành phần chính

Khối hệ thống	Công nghệ chính	Vai trò
Ứng dụng di động	.NET MAUI	Trải nghiệm người dùng: ngôn ngữ, bản đồ, GPS, thuyết minh, QR, tour, lịch sử và âm thanh.
Web quản trị CMS	ASP.NET Core MVC	Quản trị nội dung: đăng nhập, POI, Tour, QR, lịch sử nghe, dashboard và analytics.
Web API	ASP.NET Core Web API	Trao đổi dữ liệu giữa app, web CMS và database; resolve QR; đồng bộ lịch sử nghe và movement logs.
Database và file storage	SQLite + EF Core + lưu trữ file	Lưu POI, Tour, TourStop, QR, lịch sử nghe, log di chuyển, cài đặt và tài nguyên ảnh/audio/QR.

7.2 Kiến trúc logic phía mobile app

• Lớp trình bày gồm các Page và ViewModel như StartupPage, HomeEntryPage, HomeDesignPage, PoiDetailPage, TourCatalogPage, TourSessionPage, SettingsPage, HistoryPage và QrScannerPage.

• Lớp nghiệp vụ gồm các service như PoiRuntimeService, NarrationService, NarrationUiStateService, TourSessionService, TourNarrationService, QrLookupService, SoundSettingsService và HistoryService.

• Lớp dữ liệu gồm local storage, app settings, repository nội bộ và API client dùng để đọc dữ liệu cục bộ hoặc gọi Web API khi cần đồng bộ.

• Lớp tích hợp nền tảng làm việc với GPS/location, camera, Text-to-Speech, audio playback và Mapsui/OpenStreetMap.

7.3 Kiến trúc logic phía web admin

• Lớp giao diện quản trị dùng Razor View để hiển thị dashboard, form quản lý và bảng dữ liệu.

• Lớp controller gồm AccountController, HomeController, PoisController, ToursController, QrCodeItemsController, NarrationHistoriesController và MapController.

• Lớp service xử lý nghiệp vụ gồm AdminUserService, HomeService, PoiService, TourService, QrCodeItemService, NarrationHistoryService, AnalyticsService và TtsTranslationService.

• Lớp dữ liệu sử dụng AppDbContext và EF Core để truy xuất database, đồng thời kết hợp file storage cho ảnh, audio và hình QR.

7.4 Luồng dữ liệu chính

• Luồng 1 - nghe thuyết minh thủ công: Người dùng thao tác trên app, ViewModel gọi NarrationService, service đọc nội dung từ local hoặc API rồi phát TTS/audio và ghi NarrationHistory.

• Luồng 2 - quét QR: QrScannerPage quét mã, QrLookupService resolve mã qua API, hệ thống trả về target là POI hoặc Tour để mở đúng màn hình tương ứng.

• Luồng 3 - quản trị nội dung: Quản trị viên thao tác trên CMS, controller gọi service để validate dữ liệu rồi lưu vào database và file storage; app sẽ lấy dữ liệu mới thông qua API.

• Luồng 4 - analytics: App gửi narration histories và movement logs lên API, dữ liệu được lưu trong database và sau đó được CMS sử dụng để tạo dashboard, top POI, heatmap và route analytics.

7.5 Ý nghĩa kiến trúc đối với đồ án

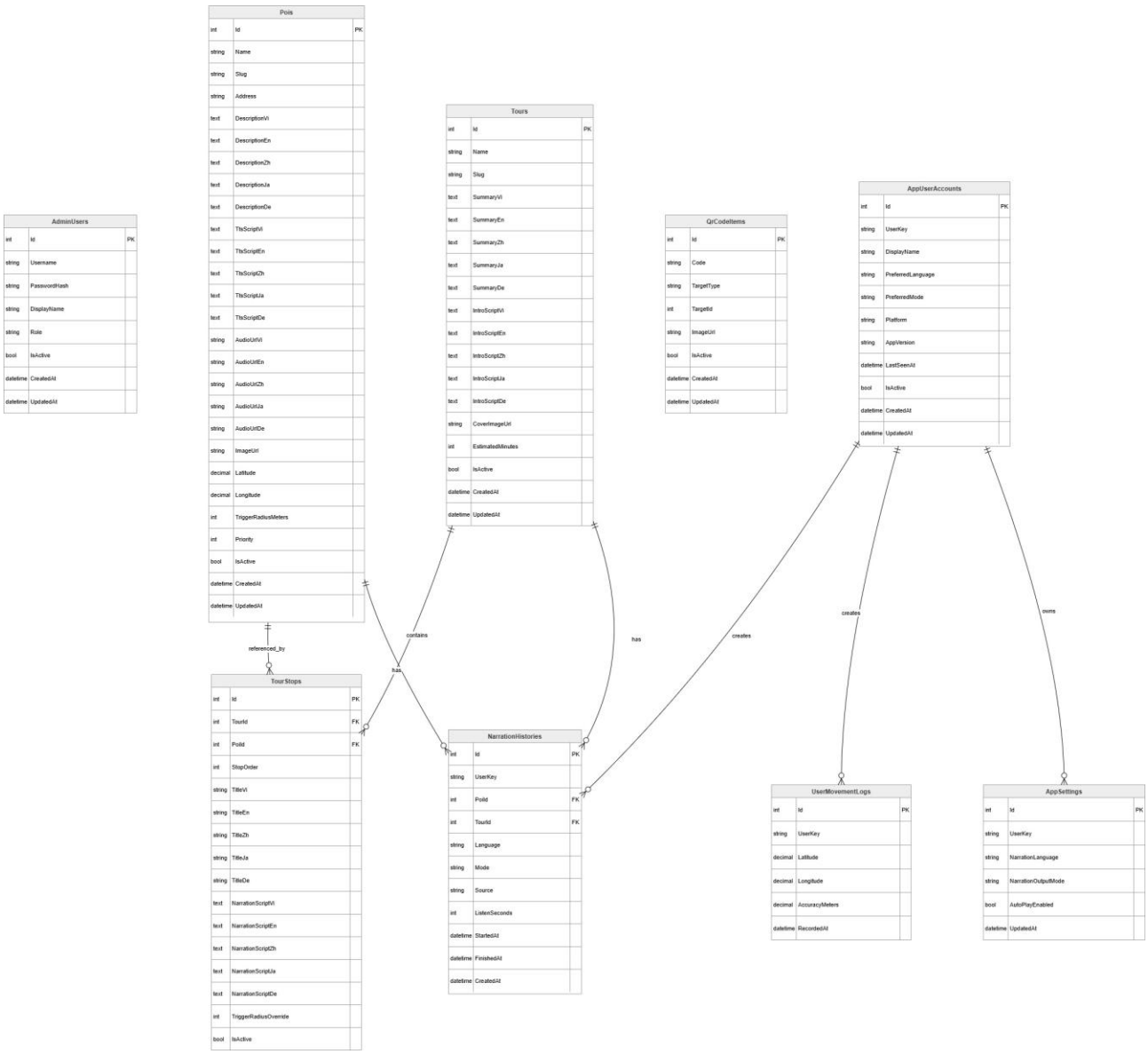
• Tách rõ phần trải nghiệm người dùng và phần quản trị giúp đồ án có phạm vi mạch lạc, dễ giải thích trước giảng viên.

• Dùng Web API làm tầng trung gian giúp app và web CMS chia sẻ cùng một nguồn dữ liệu nhưng vẫn tách biệt giao diện và nghiệp vụ.

• Cấu trúc service-centered hiện tại phù hợp với đồ án C# vì thể hiện rõ kỹ năng tổ chức code, quản lý dữ liệu và tích hợp tính năng nền tảng như GPS, QR và TTS.

8. ERD / Mô hình dữ liệu chính

Phần ERD chi tiết mô tả các thực thể dữ liệu chính của hệ thống theo đúng hướng triển khai hiện tại. Mô hình dữ liệu được tách thành bốn nhóm: dữ liệu nội dung, dữ liệu kích hoạt, dữ liệu vận hành và dữ liệu quản trị.


Pois
int Id PK
string Name
string Slug
string Address
text DescriptionVi
text DescriptionEn
text DescriptionZh
text DescriptionJa
text DescriptionDe
text TtsScriptVi
text TtsScriptEn
text TtsScriptZh
text TtsScriptJa
text TtsScriptDe
string AudioUrlVi
string AudioUrlEn
string AudioUrlZh
string AudioUrlJa
string AudioUrlDe
string ImageUrl
decimal Latitude
decimal Longitude
int TriggerRadiusMeters
int Priority
bool IsActive
datetime CreatedAt
datetime UpdatedAt
AdminUsers
int Id PK
string Username
string PasswordHash
string DisplayName
string Role
bool IsActive
datetime CreatedAt
datetime UpdatedAt
Tours
int Id PK
string Name
string Slug
text SummaryVi
text SummaryEn
text SummaryZh
text SummaryJa
text SummaryDe
text IntroScriptVi
text IntroScriptEn
text IntroScriptZh
text IntroScriptJa
text IntroScriptDe
string CoverImageUrl
int EstimatedMinutes
bool IsActive
datetime CreatedAt
datetime UpdatedAt
QrCodeItems
int Id PK
string Code
string TargetType
int TargetId
string ImageUrl
bool IsActive
datetime CreatedAt
datetime UpdatedAt
AppUserAccounts
int Id PK
string UserKey
string DisplayName
string PreferredLanguage
string PreferredMode
string Platform
string AppVersion
datetime LastSeenAt
bool IsActive
datetime CreatedAt
datetime UpdatedAt
referenced_by
contains
has
has
creates
creates
owns
TourStops
int Id PK
int TourId FK
int PoiId FK
int StopOrder
string TitleVi
string TitleEn
string TitleZh
string TitleJa
string TitleDe
text NarrationScriptVi
text NarrationScriptEn
text NarrationScriptZh
text NarrationScriptJa
text NarrationScriptDe
int TriggerRadiusOverride
bool IsActive
NarrationHistories
int Id PK
string UserKey
int PoiId FK
int TourId FK
string Language
string Mode
string Source
int ListenSeconds
datetime StartedAt
datetime FinishedAt
datetime CreatedAt
UserMovementLogs
int Id PK
string UserKey
decimal Latitude
decimal Longitude
decimal AccuracyMeters
datetime RecordedAt
AppSettings
int Id PK
string UserKey
string NarrationLanguage
string NarrationOutputMode
bool AutoPlayEnabled
datetime UpdatedAt

ERD chi tiết

8.1 Nhóm dữ liệu nội dung

Bảng 1. Pois

Bảng trung tâm lưu thông tin các địa điểm ẩm thực/POI được hiển thị trên app và web admin.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của POI.	PK.
Name, Slug	Tên hiển thị và mã định danh dạng thân thiện URL.	Slug dùng cho routing hoặc hiển thị quản trị.
Address	Địa chỉ quán/địa điểm.	Phục vụ hiển thị thông tin.
DescriptionVi/En/Zh/Ja/De	Nội dung mô tả theo nhiều ngôn ngữ.	Có thể biên tập lại trên CMS.
TtsScriptVi/En/Zh/Ja/De	Kịch bản thuyết minh dùng cho TTS.	Sinh từ tiếng Việt và chỉnh sửa khi cần.
AudioUrlVi/En/Zh/Ja/De	Liên kết file audio thu sẵn theo ngôn ngữ.	Dùng khi chọn chế độ audio.
ImageUrl	Ảnh đại diện của POI.	Lưu ở file storage.
Latitude, Longitude	Tọa độ địa lý của POI.	Dùng cho bản đồ và GPS trigger.
TriggerRadiusMeters	Bán kính kích hoạt mặc định.	Phục vụ geofence.
Priority	Độ ưu tiên của POI khi có nhiều điểm gần nhau.	Dùng trong runtime service.
IsActive, CreatedAt, UpdatedAt	Trạng thái hoạt động và thời gian tạo/cập nhật.	Phục vụ lọc dữ liệu quản trị.

Bảng 2. Tours

Lưu thông tin tour để người dùng chọn và bắt đầu trải nghiệm theo tuyến.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của tour.	PK.
Name, Slug	Tên tour và mã định danh.	Hiển thị trên app và CMS.
SummaryVi/En/Zh/Ja/De	Mô tả ngắn của tour theo nhiều ngôn ngữ.	Dùng ở màn hình danh sách tour.
IntroScriptVi/En/Zh/Ja/De	Kịch bản giới thiệu tour khi mới bắt đầu.	Phục vụ lời mở đầu tour.
CoverImageUrl	Ảnh đại diện tour.	Dùng cho giao diện app/web.
EstimatedMinutes	Thời lượng ước tính của tour.	Thông tin tham khảo cho người dùng.
IsActive, CreatedAt, UpdatedAt	Trạng thái và thời gian quản trị.	Tour inactive sẽ không hiển thị trên app.

Bảng 3. TourStops

Lưu danh sách các điểm dừng thuộc từng tour và thứ tự trải nghiệm.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của điểm dừng.	PK.
TourId	Khóa ngoại trỏ về bảng Tours.	FK.
PoiId	Khóa ngoại trỏ về bảng Pois.	FK.
StopOrder	Thứ tự của điểm dừng trong tour.	Xác định lộ trình.
TitleVi/En/Zh/Ja/De	Tiêu đề hiển thị tại từng điểm dừng.	Có thể khác tên POI gốc.
NarrationScriptVi/En/Zh/Ja/De	Kịch bản thuyết minh của từng điểm trong tour.	Cho phép tùy biến theo ngữ cảnh tour.
TriggerRadiusOverride	Bán kính kích hoạt ghi đè nếu có.	Có thể khác với radius mặc định của POI.
IsActive	Trạng thái điểm dừng.	Điểm dừng không active có thể bị bỏ qua trong tour.

8.2 Nhóm dữ liệu kích hoạt và điều hướng

Bảng 4. QrCodeItems

Lưu các mã QR dùng để mở nhanh POI hoặc Tour trên app.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của bản ghi QR.	PK.
Code	Mã QR duy nhất.	Không được trùng.
TargetType	Loại đích của QR.	Giá trị thường là POI hoặc TOUR.
TargetId	Id của đối tượng đích.	Trỏ tới Pois hoặc Tours tùy TargetType.
ImageUrl	Ảnh QR đã lưu.	Dùng cho quản trị/in ấn.
IsActive	Trạng thái hoạt động của QR.	Chỉ mã active mới resolve thành công.
CreatedAt, UpdatedAt	Thời gian quản trị.	Phục vụ theo dõi thay đổi.

8.3 Nhóm dữ liệu vận hành và analytics

Bảng 5. NarrationHistories

Lưu lịch sử nghe thuyết minh để phục vụ màn hình lịch sử, dashboard và analytics.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của bản ghi lịch sử.	PK.
UserKey	Định danh người dùng ở mức hệ thống.	Không bắt buộc là tài khoản đăng nhập.
PoiId	POI được nghe.	Có thể null trong một số tình huống mở rộng.
TourId	Tour liên quan nếu lượt nghe phát	Có thể null.

	sinh trong tour.	
Language	Ngôn ngữ phát nội dung.	Ví dụ vi, en, zh, ja, de.
Mode	Cách phát nội dung.	Thường là tts hoặc audio.
Source	Nguồn kích hoạt.	Ví dụ manual, gps, qr, tour.
ListenSeconds	Thời lượng nghe ước tính.	Phục vụ thống kê average listen.
StartedAt, FinishedAt	Thời điểm bắt đầu/kết thúc nghe.	Cho phép phân tích hành vi.
CreatedAt	Thời điểm ghi bản ghi.	Phục vụ lọc dữ liệu.

Bảng 6. UserMovementLogs

Lưu log di chuyển ẩn danh phục vụ bản đồ analytics và heatmap.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của log.	PK.
UserKey	Định danh người dùng.	Dùng để nhóm route theo người dùng nếu cần.
Latitude, Longitude	Tọa độ ghi nhận.	Phục vụ route và heatmap.
AccuracyMeters	Độ chính xác tại thời điểm lấy vị trí.	Hỗ trợ lọc dữ liệu nhiễu.
RecordedAt	Thời điểm ghi log.	Phục vụ dựng chuỗi di chuyển.

8.4 Nhóm dữ liệu quản trị và cài đặt

Bảng 7. AdminUsers

Lưu tài khoản quản trị dùng để đăng nhập vào hệ thống CMS.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của quản trị viên.	PK.
Username	Tên đăng nhập.	Unique.
PasswordHash	Mật khẩu đã băm.	Không lưu mật khẩu thô.
DisplayName	Tên hiển thị.	Phục vụ giao diện quản trị.
Role	Vai trò quản trị.	Ví dụ Admin, Editor.
IsActive	Trạng thái tài khoản.	Tài khoản bị khóa không đăng nhập được.
CreatedAt, UpdatedAt	Thời gian tạo/cập nhật.	Phục vụ quản trị nội bộ.

Bảng 8. AppUserAccounts

Lưu định danh người dùng app ở mức đồng bộ hệ thống, không phải module đăng nhập bắt buộc của app.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú

Id	Khóa chính của bản ghi người dùng app.	PK.
UserKey	Định danh duy nhất của thiết bị/người dùng.	Unique.
DisplayName	Tên hiển thị nếu có.	Có thể để trống.
PreferredLanguage	Ngôn ngữ ưa thích.	Phục vụ đồng bộ trải nghiệm.
PreferredMode	Chế độ phát ưa thích.	Ví dụ tts hoặc audio.
Platform, AppVersion	Thông tin nền tảng và phiên bản app.	Phục vụ thống kê kỹ thuật.
LastSeenAt	Thời điểm hoạt động gần nhất.	Phục vụ đồng bộ trạng thái.
IsActive, CreatedAt, UpdatedAt	Trạng thái và thời gian quản trị.	Không phải trọng tâm demo nhưng có ích cho vận hành.

Bảng 9. AppSettings

Lưu cài đặt trải nghiệm theo UserKey để app có thể đọc lại cấu hình âm thanh và ngôn ngữ.

Trường	Ý nghĩa	Ghi chú
Id	Khóa chính của bản ghi cài đặt.	PK.
UserKey	Định danh người dùng/thiết bị.	Liên hệ logic với AppUserAccounts.
NarrationLanguage	Ngôn ngữ phát hiện tại.	Do người dùng chọn hoặc thay đổi.
NarrationOutputMode	Chế độ âm thanh hiện tại.	Ví dụ tts hoặc audio.
AutoPlayEnabled	Cờ bật/tắt tự phát theo GPS.	Dùng cho trải nghiệm runtime.
UpdatedAt	Thời điểm thay đổi gần nhất.	Phục vụ đồng bộ cài đặt.

8.5 Quan hệ chính giữa các thực thể

• Một Tour có nhiều TourStop; mỗi TourStop chỉ thuộc về một Tour.

• Một POI có thể xuất hiện trong nhiều TourStop; mỗi TourStop tham chiếu đúng một POI.

• Một QrCodeItem trỏ tới một target hợp lệ là POI hoặc Tour tùy theo TargetType.

• Một NarrationHistory có thể gắn với một POI và có thể đồng thời gắn với một Tour trong trường hợp lượt nghe phát sinh khi đang chạy tour.

• Một AppUserAccount có thể có nhiều NarrationHistory và nhiều UserMovementLog.

• Một AppUserAccount có thể có các bản ghi AppSettings để lưu cấu hình trải nghiệm theo từng lần cập nhật.

8.6 Ý nghĩa ERD đối với nghiệp vụ

• Nhóm bảng Pois, Tours và TourStops mô tả nội dung cốt lõi của sản phẩm.

• Bảng QrCodeItems là cầu nối giữa nội dung số và tình huống kích hoạt thực tế tại điểm trải nghiệm.

• Các bảng NarrationHistories và UserMovementLogs tạo nền cho dashboard, lịch sử nghe và bản đồ analytics.

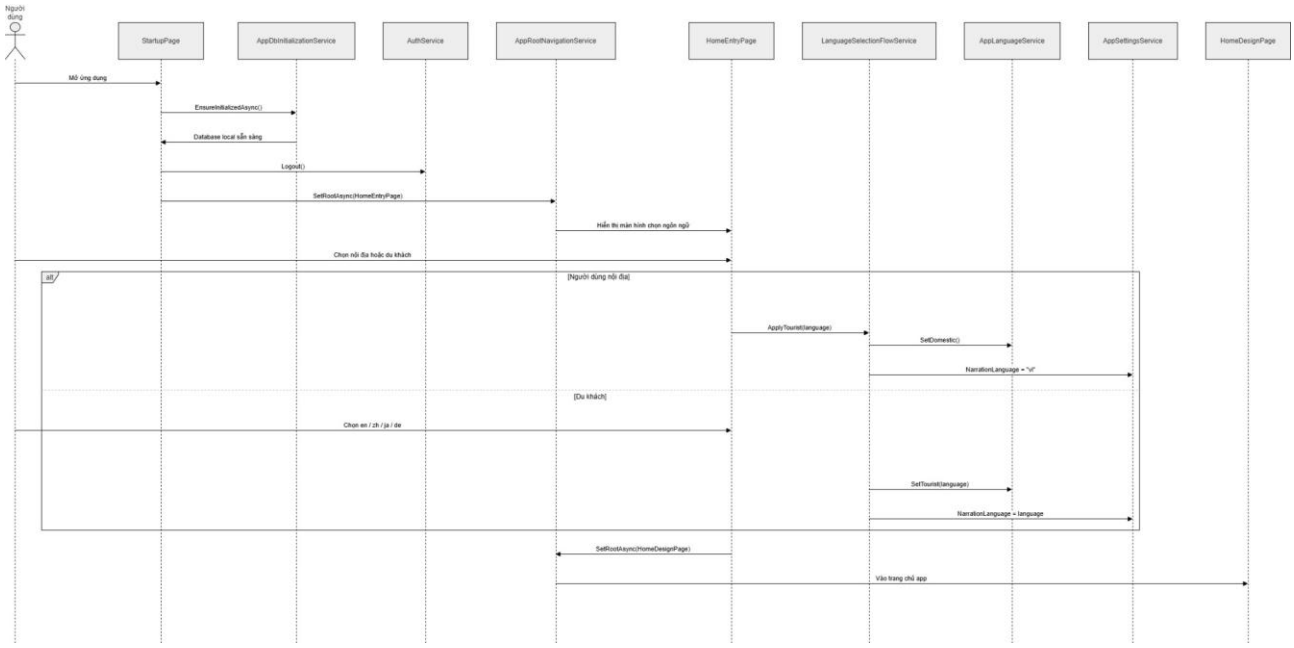
• Các bảng AdminUsers, AppUserAccounts và AppSettings hỗ trợ quản trị hệ thống, đồng bộ định danh và duy trì cấu hình trải nghiệm.

9. Sequence diagram theo từng chức năng chính

Các sơ đồ dưới đây được sắp theo đúng phạm vi chức năng chính của đồ án hiện tại, gồm phần app người dùng và phần web quản trị.

9.1 Chọn ngôn ngữ khi vào app

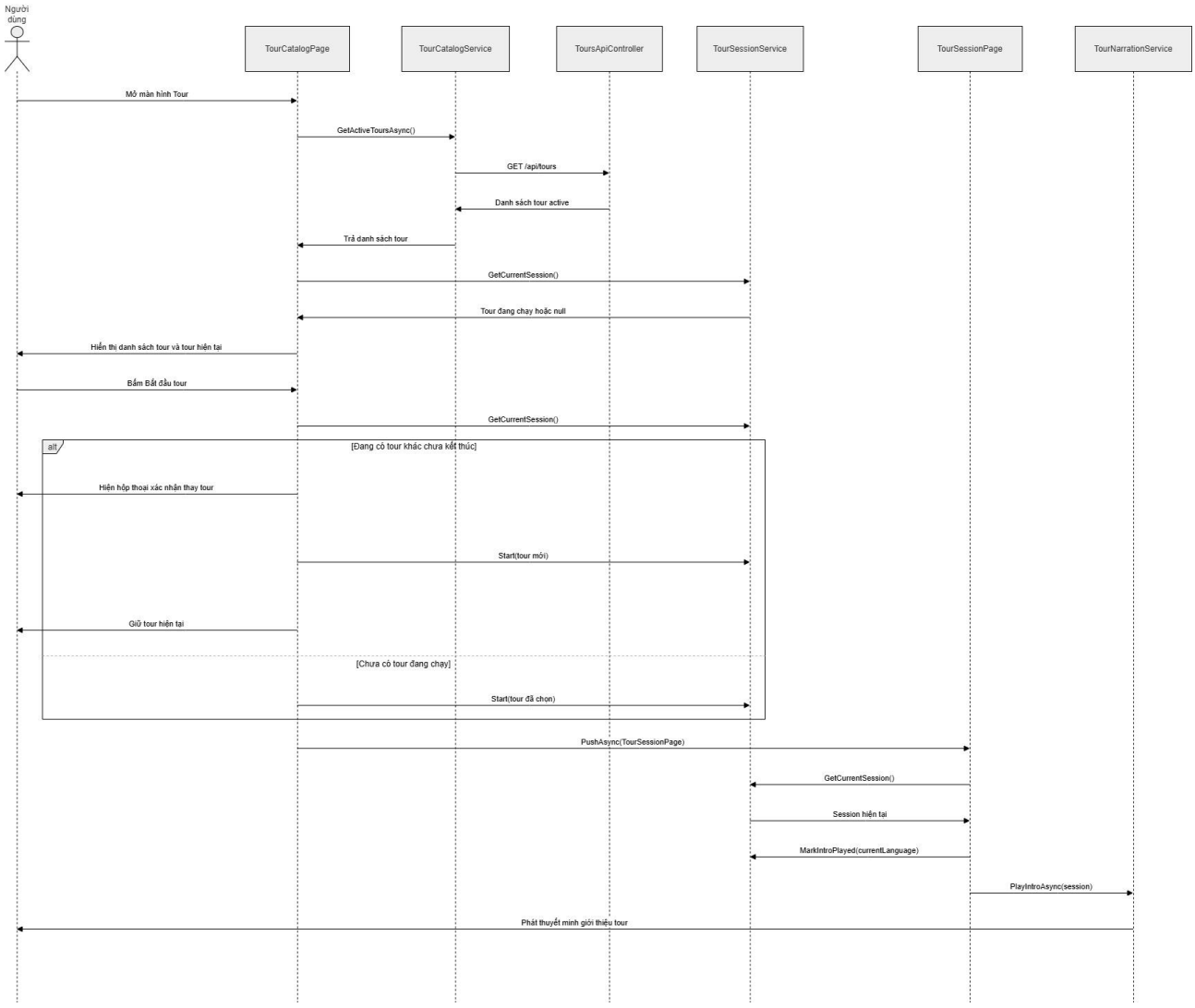
Luồng khởi động app, chọn nhóm người dùng/ngôn ngữ và vào trang chủ trải nghiệm.



Hình 1. 9.1 Chọn ngôn ngữ khi vào app

9.2 Tour phía app

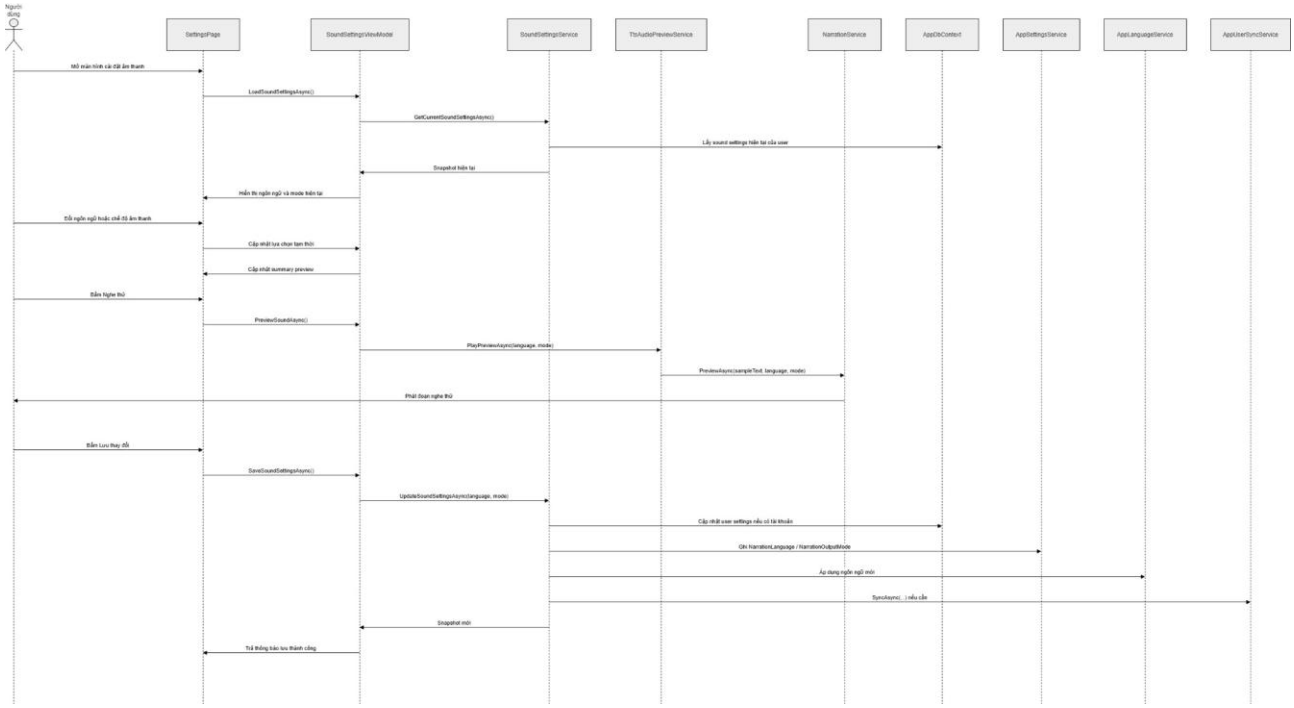
Luồng lấy danh sách tour active, bắt đầu tour và phát lời giới thiệu của tour đang chọn.



Hình 2. 9.2 Tour phía app

9.3 Cài đặt âm thanh

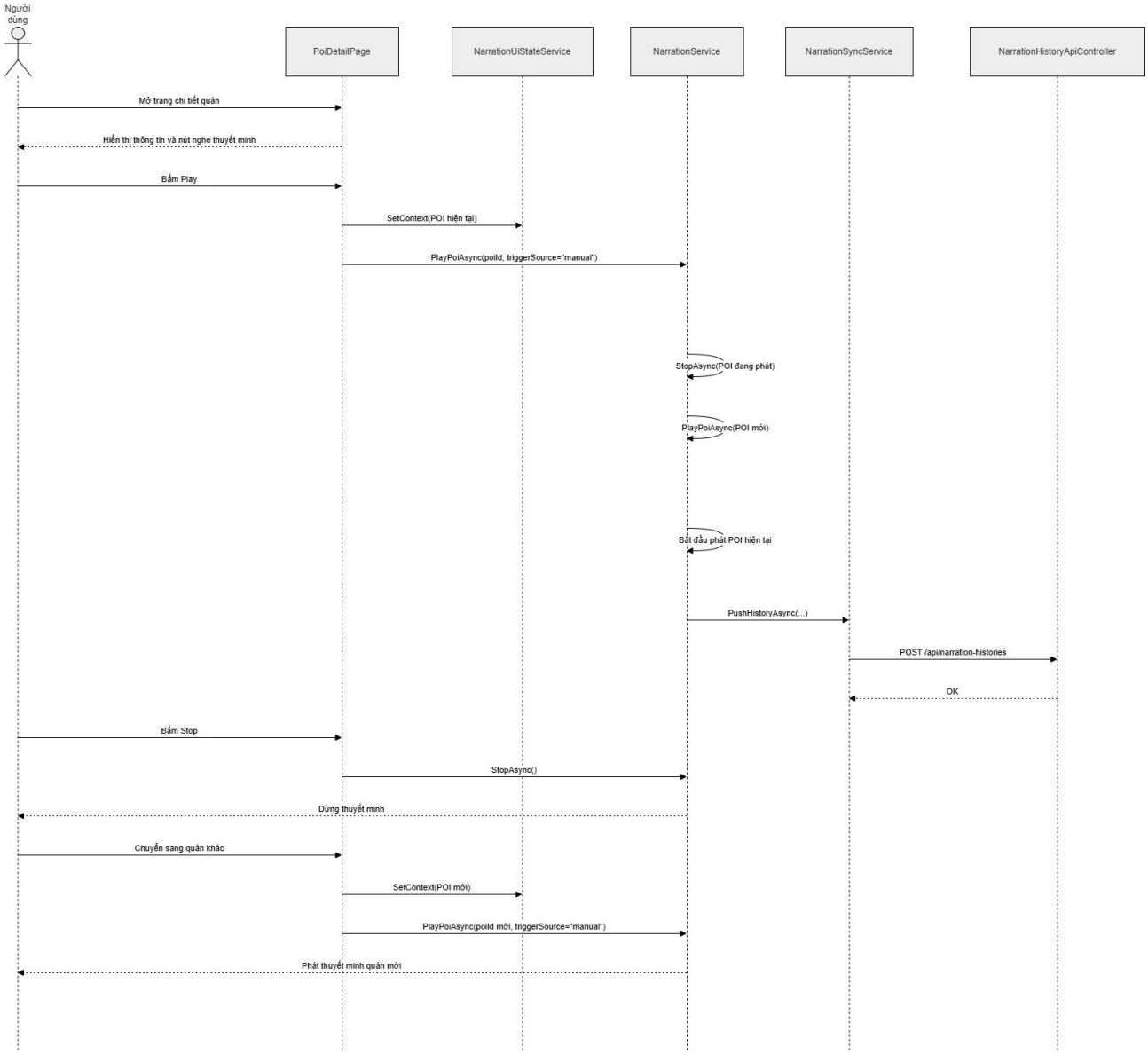
Luồng tải cấu hình hiện tại, nghe thử trước và chỉ áp dụng cấu hình thật khi người dùng bấm lưu.



Hình 3. 9.3 Cài đặt âm thanh

9.4 Phát thuyết minh bằng nút bấm

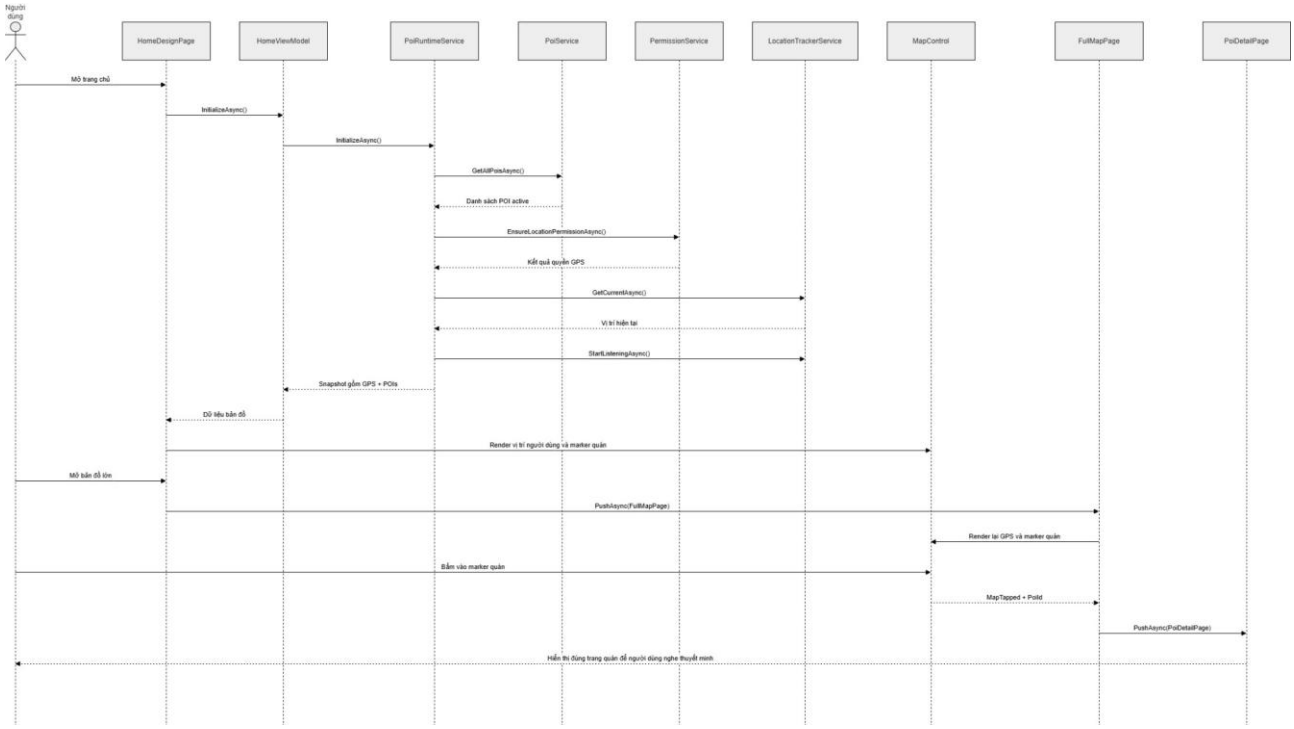
Luồng phát, dừng và chuyển sang quán khác khi người dùng thao tác trực tiếp trên trang chi tiết POI.



Hình 4. 9.4 Phát thuyết minh bằng nút bấm

9.5 Bản đồ app

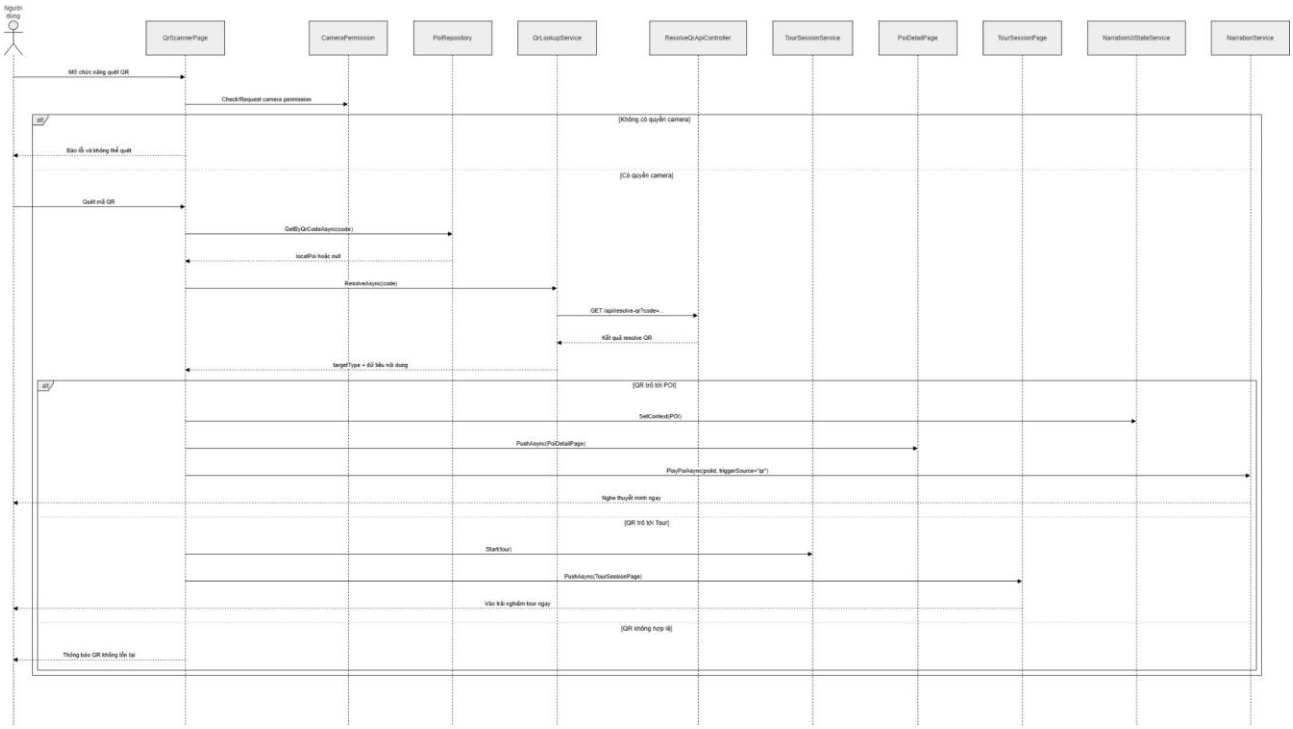
Luồng lấy GPS, tải POI và điều hướng sang trang chi tiết quán khi người dùng bấm marker trên bản đồ.



Hình 5. 9.5 Bản đồ app

9.6 Quét QR phía app

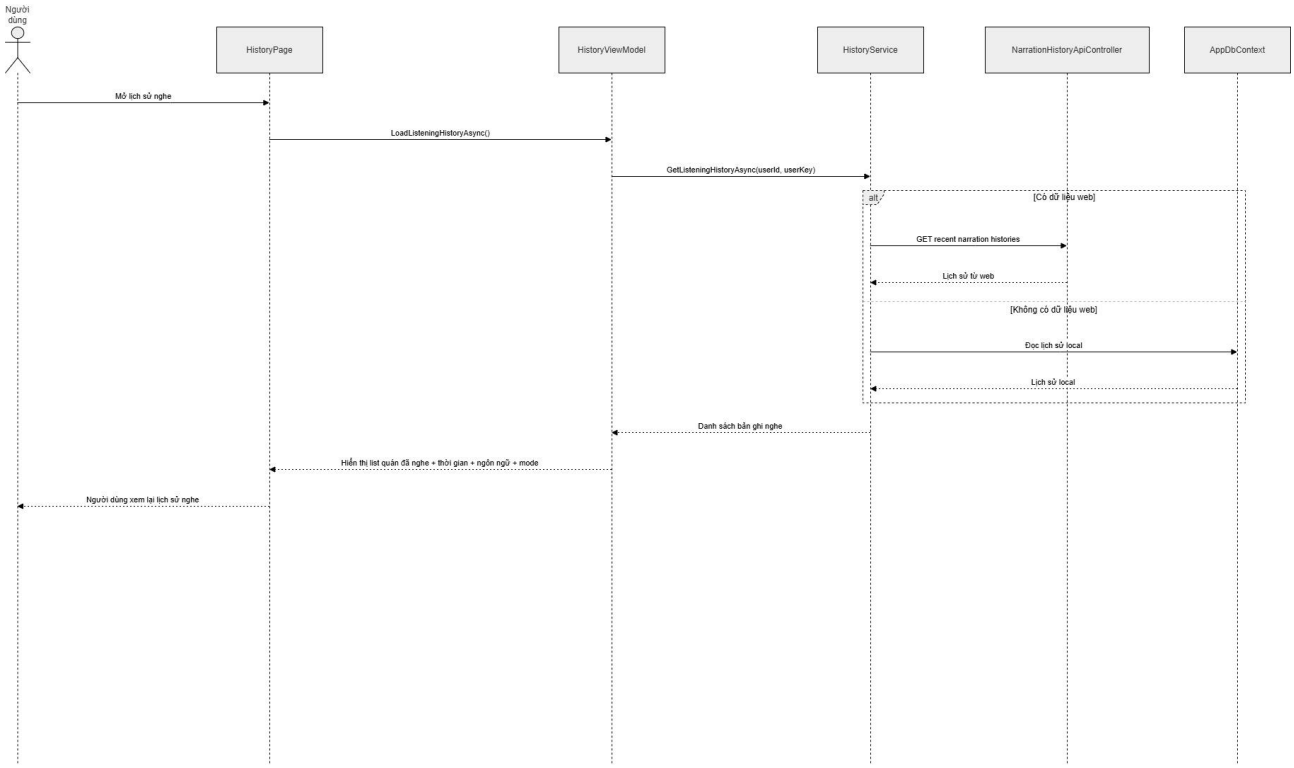
Luồng quét QR, resolve mã và mở nhanh POI hoặc Tour tương ứng.



Hình 6. 9.6 Quét QR phía app

9.7 Lịch sử nghe người dùng

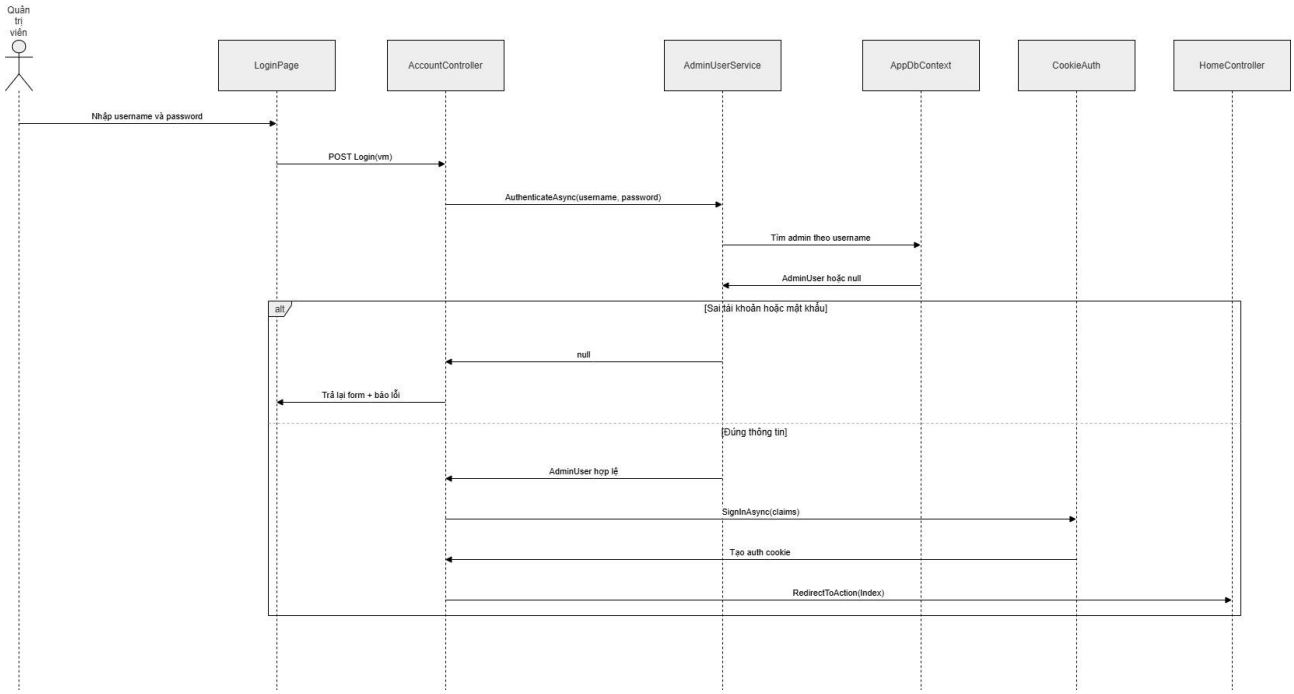
Luồng tải danh sách lịch sử nghe từ local hoặc web để hiển thị cho người dùng.



Hình 7. 9.7 Lịch sử nghe người dùng

9.8 Đăng nhập admin

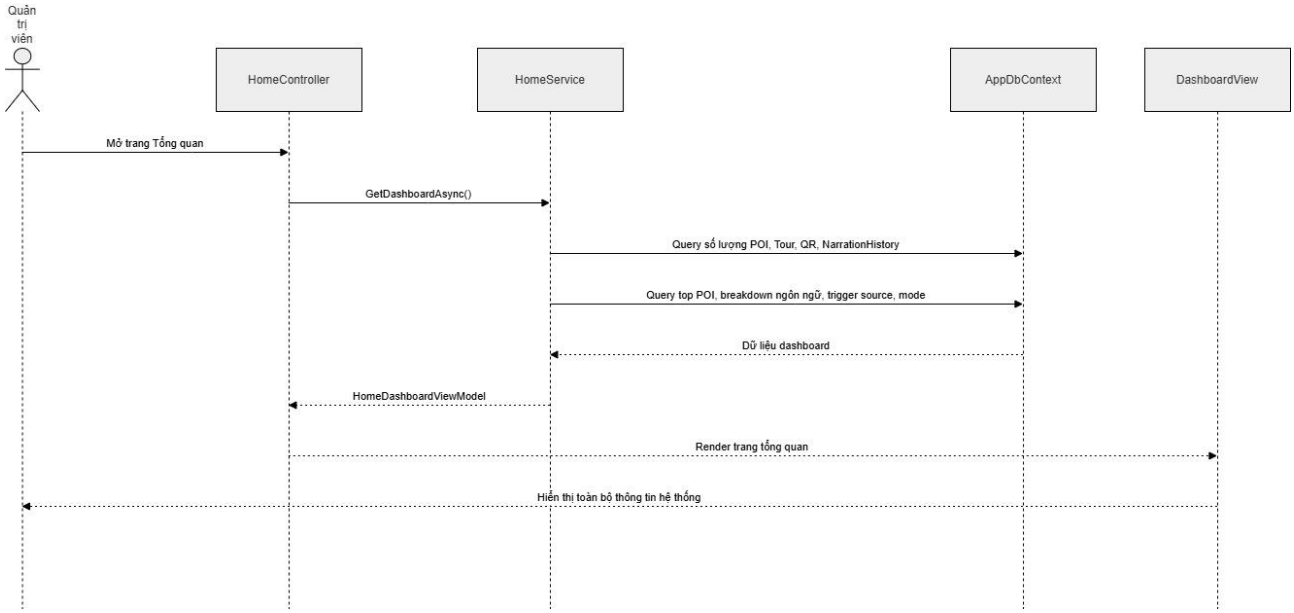
Luồng xác thực tài khoản quản trị và tạo cookie đăng nhập vào CMS.



Hình 8. 9.8 Đăng nhập admin

9.9 Dashboard admin

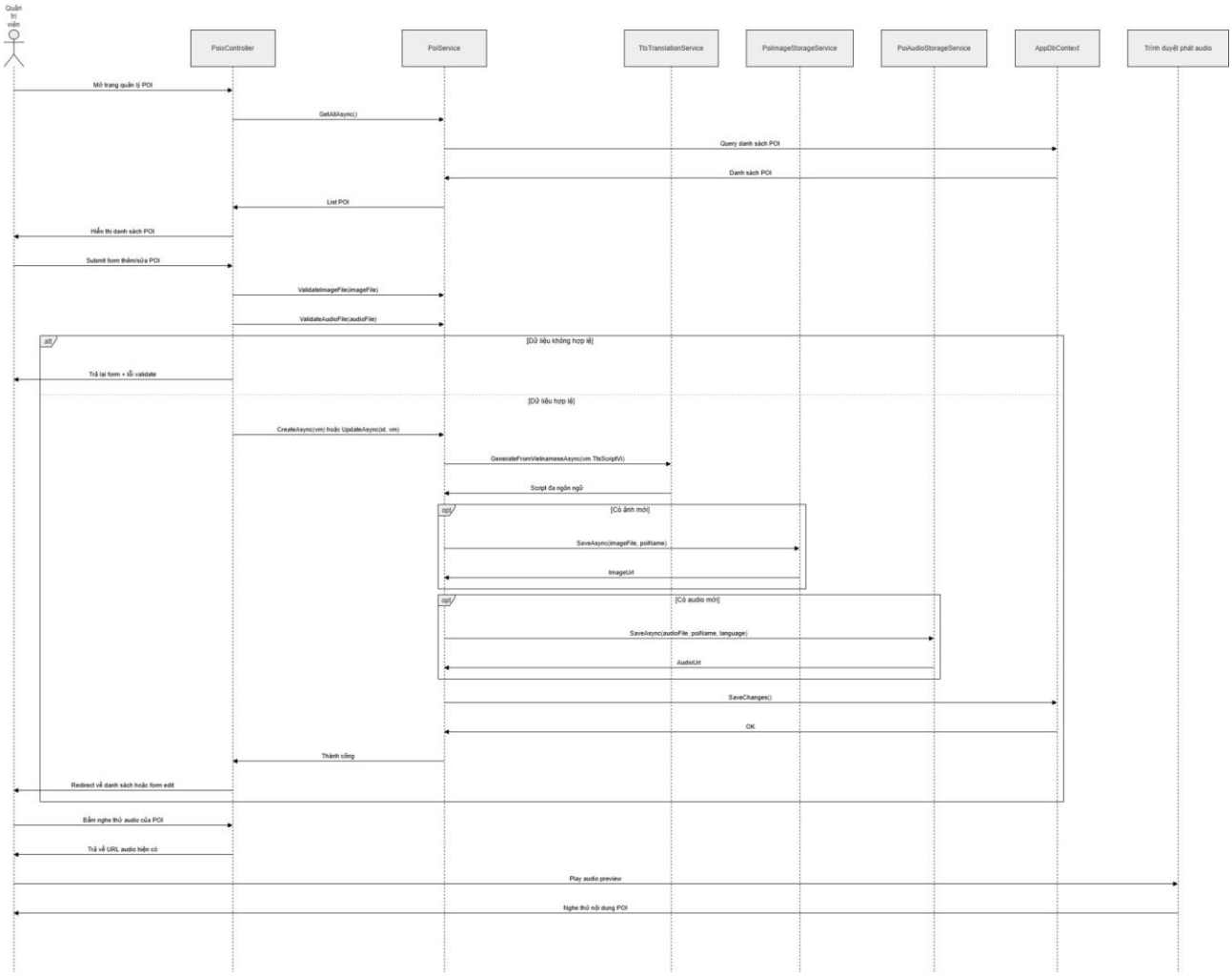
Luồng tổng hợp số liệu POI, tour, QR, lịch sử nghe và các breakdown cần thiết cho trang tổng quan.



Hình 9. 9.9 Dashboard admin

9.10 Quản lý POI

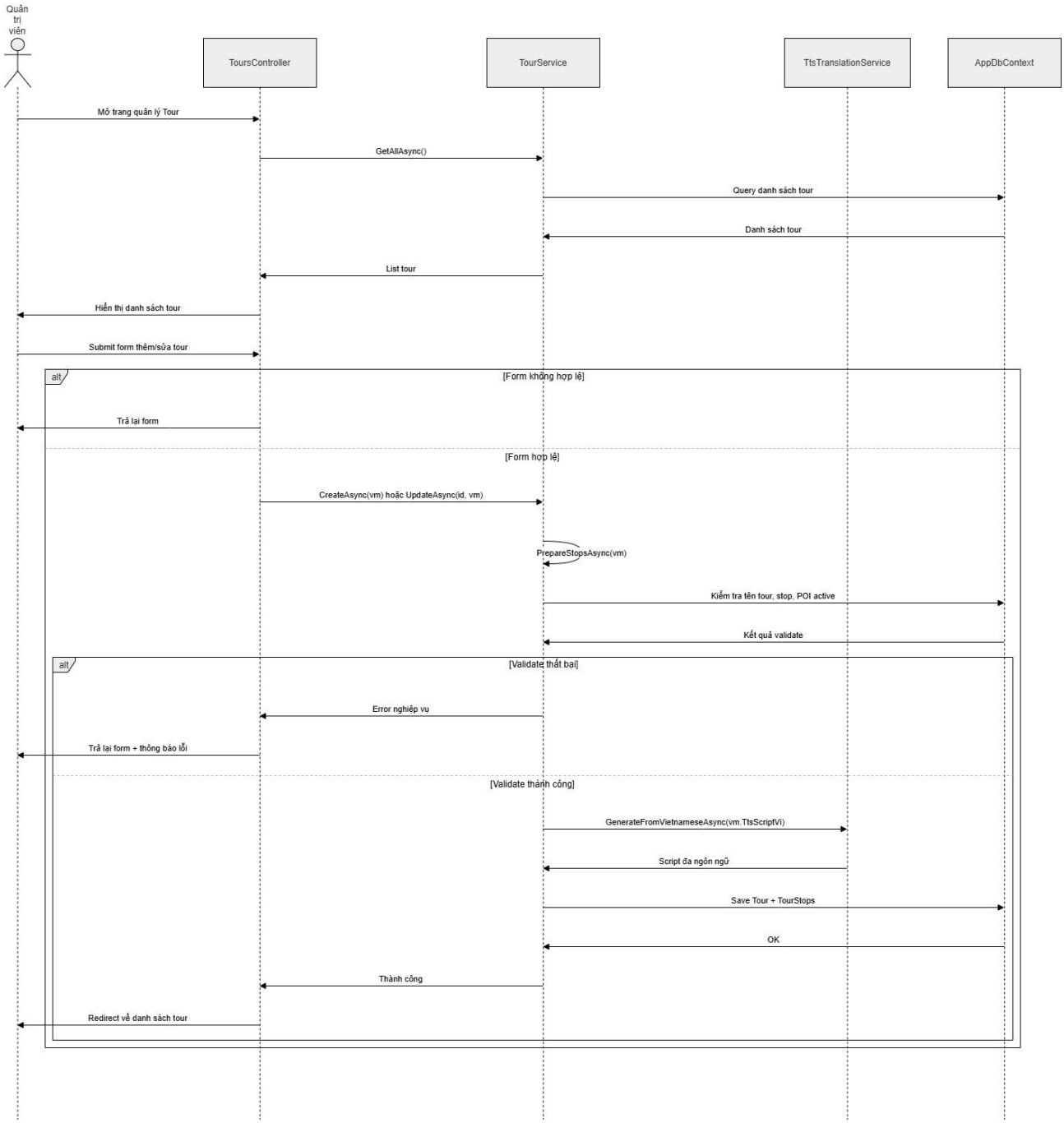
Luồng thêm/sửa POI, validate dữ liệu, sinh script đa ngôn ngữ và lưu ảnh/audio.



Hình 10. 9.10 Quản lý POI

9.11 Quản lý Tour

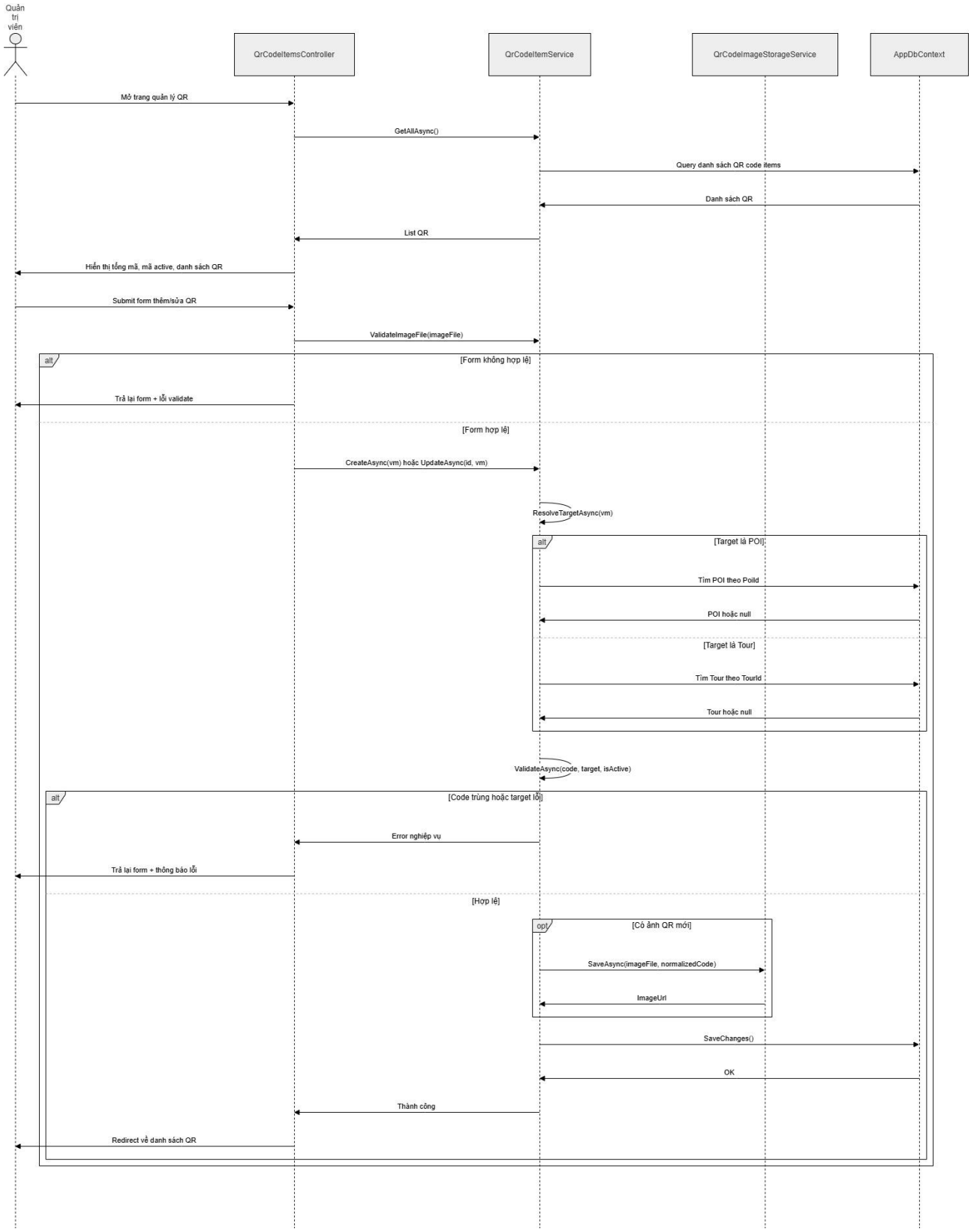
Luồng thêm/sửa tour, kiểm tra stop/POI hợp lệ và lưu Tour cùng TourStops.



Hình 11. 9.11 Quản lý Tour

9.12 Quản lý QR

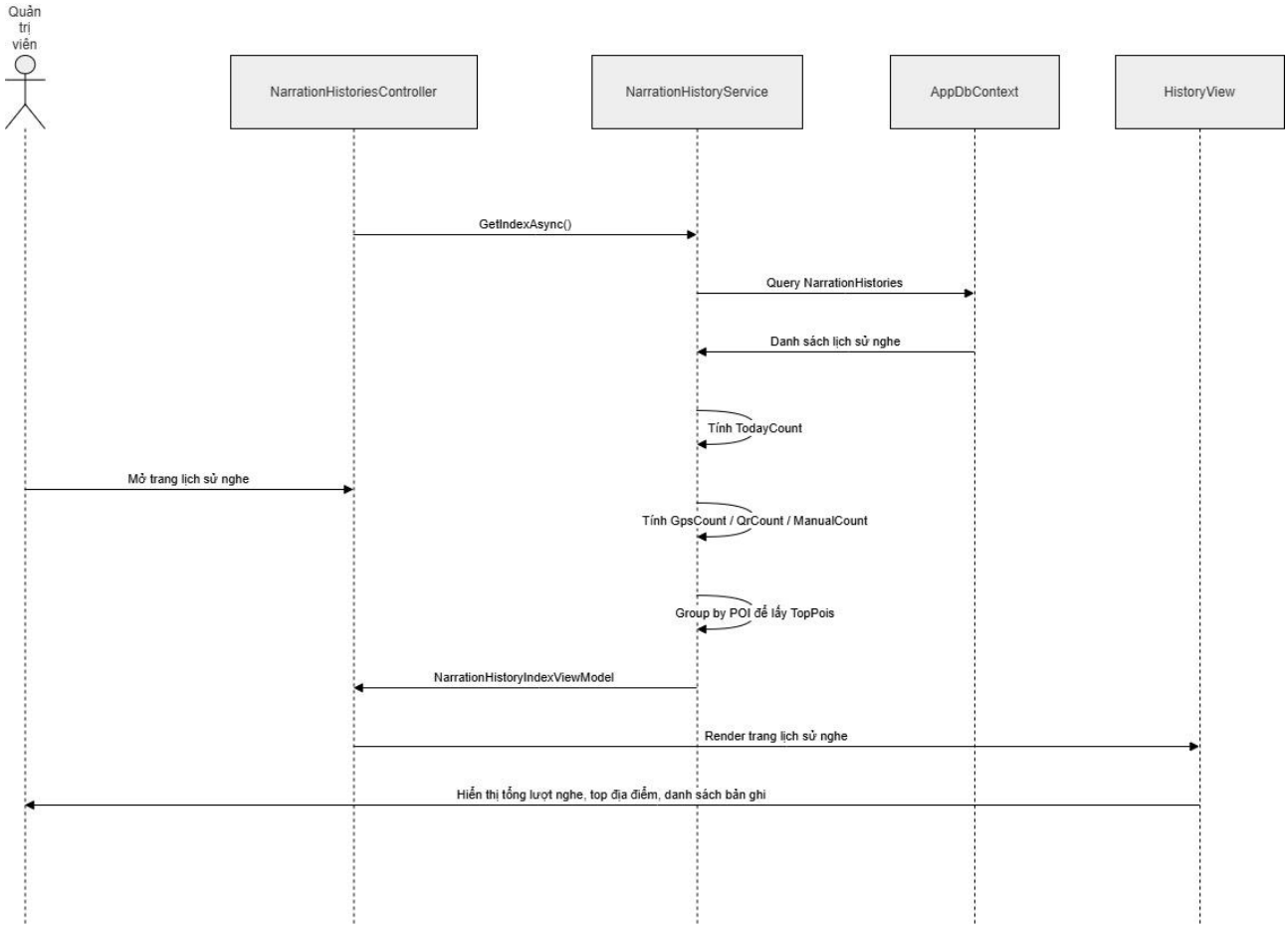
Luồng thêm/sửa QR, kiểm tra target hợp lệ và lưu ảnh QR nếu có.



Hình 12. 9.12 Quản lý QR

9.13 Lịch sử nghe admin

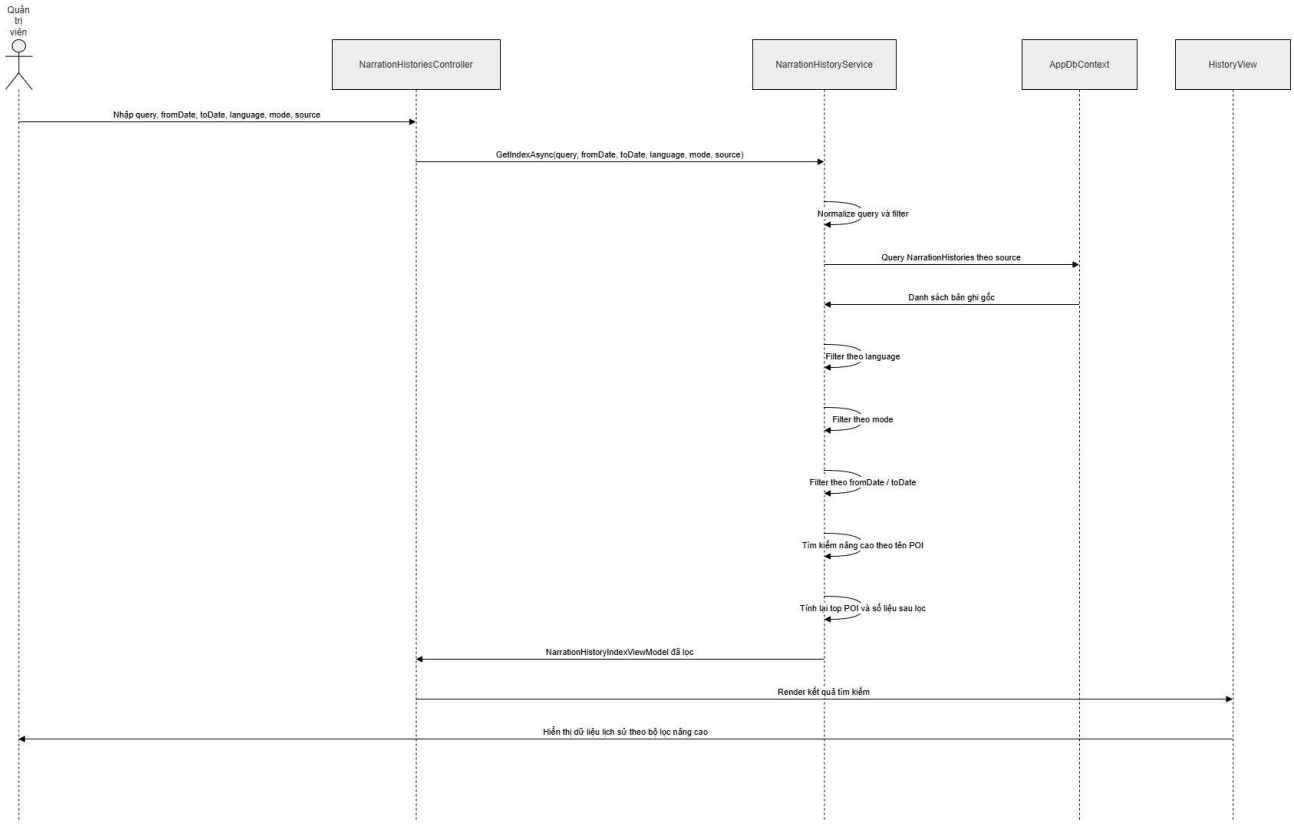
Luồng mở trang lịch sử nghe, lấy dữ liệu và thống kê số lượt nghe, top địa điểm, nguồn kích hoạt.



Hình 13. 9.13 Lịch sử nghe admin

9.14 Tìm kiếm nâng cao lịch sử nghe

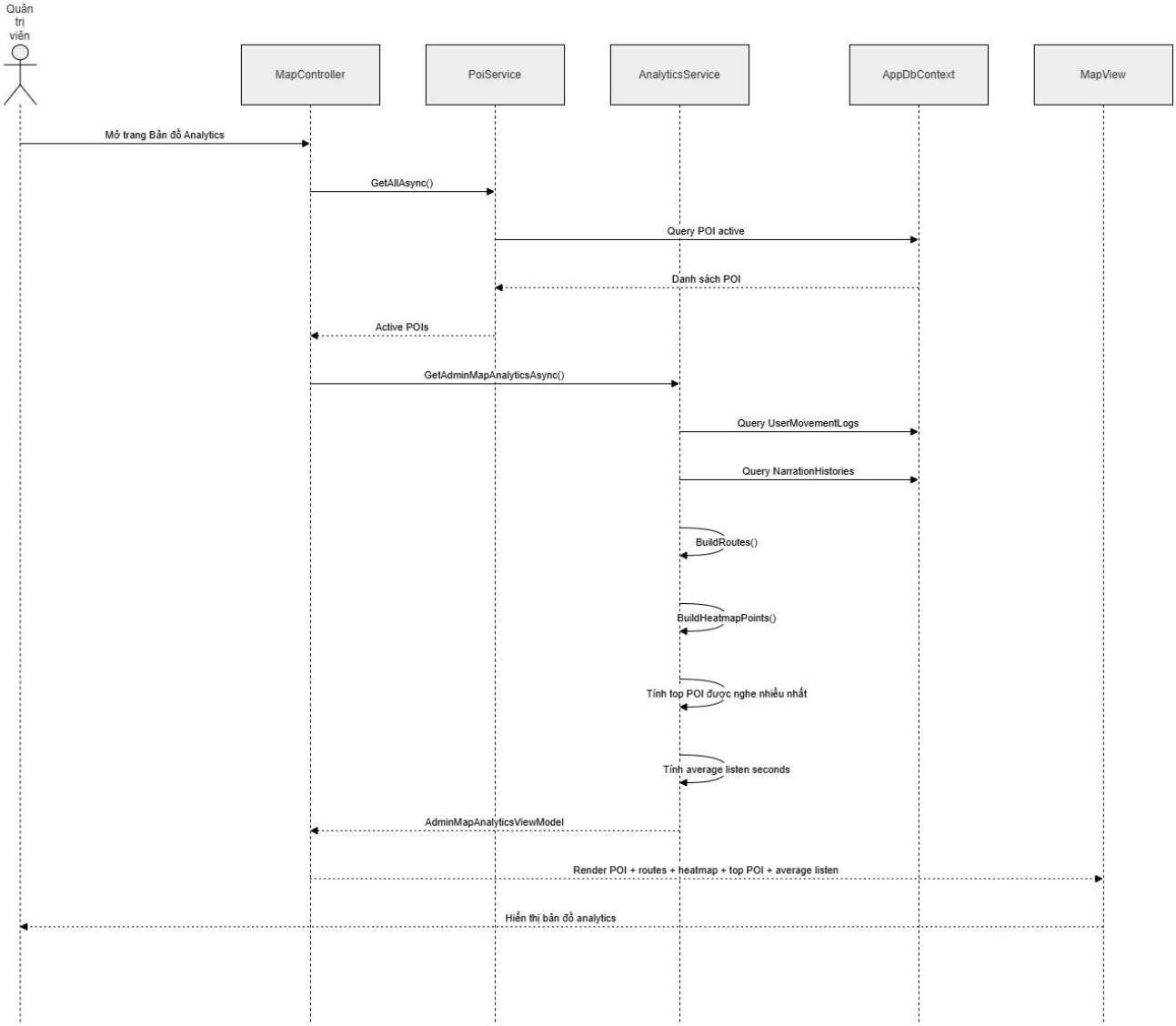
Luồng lọc nâng cao theo từ khóa, thời gian, ngôn ngữ, mode và source.



Hình 14. 9.14 Tìm kiếm nâng cao lịch sử nghe

9.15 Bản đồ analytics admin

Luồng lấy POI active, movement logs, narration histories và dựng heatmap/route analytics.



Hình 15. 9.15 Bản đồ analytics admin

10. Business rules

10.1 Quy tắc về ngôn ngữ

- Người dùng phải chọn ngôn ngữ/nhóm trải nghiệm khi bắt đầu vào app.
- Nội dung phát thuyết minh sử dụng ngôn ngữ hiện tại của app.
- Khi đổi ngôn ngữ trong cài đặt, thay đổi chỉ có hiệu lực thật sau khi người dùng bấm lưu.

10.2 Quy tắc về phát thuyết minh

- Tại một thời điểm chỉ được phát một nội dung thuyết minh.
- Khi đang phát quán A mà người dùng chọn quán B, hệ thống phải dừng quán A trước khi phát quán B.
- Nếu người dùng bấm Stop, hệ thống phải dừng phát ngay.

- Lịch sử nghe phải được ghi lại theo quy ước của hệ thống.

10.3 Quy tắc về GPS

- Chỉ các POI active mới được tham gia geofence.
- Chỉ tự động phát khi người dùng đã cấp quyền vị trí.
- Hệ thống phải có cơ chế hạn chế phát lặp lại liên tục tại cùng một POI.
- Nếu đang có manual playback thì auto-play không được ưu tiên đè lên không kiểm soát.

10.4 Quy tắc về QR

- Mỗi mã QR là duy nhất.
- Mỗi QR phải trỏ tới đúng một target hợp lệ: POI hoặc Tour.
- Chỉ QR active mới được resolve thành công.
- Nếu target không còn hợp lệ hoặc đã inactive, QR không được đưa người dùng vào trải nghiệm.

10.5 Quy tắc về Tour

- Tour chỉ hiển thị cho người dùng khi ở trạng thái active.
- Tour phải có tối thiểu một điểm dừng hợp lệ.
- Các điểm dừng trong tour phải tham chiếu tới POI active.
- Khi bắt đầu tour mới, nếu đã có tour đang chạy thì hệ thống phải hỏi xác nhận thay tour.

10.6 Quy tắc về CMS

- Quản trị viên phải đăng nhập mới được vào CMS.
- Dữ liệu POI, Tour, QR phải validate trước khi lưu.
- Tính năng dịch/sinh script đa ngôn ngữ là công cụ hỗ trợ, quản trị viên vẫn cần kiểm tra nội dung cuối cùng.
- Dashboard và analytics chỉ phục vụ mục đích quản trị nội bộ.

10.7 Quy tắc về lịch sử và analytics

- Lịch sử nghe người dùng có thể lấy từ local hoặc web tùy điều kiện đồng bộ.
- Dữ liệu analytics ưu tiên tính trên dữ liệu ghi nhận được trong hệ thống.
- Movement logs được dùng ở mức ẩn danh/phục vụ phân tích, không phải module quản lý người dùng chi tiết.

11. Ràng buộc kỹ thuật / giới hạn demo

11.1 Nền tảng kỹ thuật

- App mobile: .NET MAUI
- Web admin: ASP.NET Core MVC

- API: ASP.NET Core Web API
- Database: SQLite + EF Core
- Bản đồ: Mapsui / OpenStreetMap
- TTS: engine nền tảng thiết bị hoặc dịch vụ tích hợp tương ứng
- QR: camera scan + API resolve
- Lưu file: ảnh/audio/QR image storage theo cấu hình hệ thống

11.2 Ràng buộc demo

- Bản demo ưu tiên chạy ổn định trên Android.
- GPS auto-play trong demo tập trung ở chế độ foreground.
- Chất lượng và giọng TTS phụ thuộc thiết bị hoặc engine hiện có.
- Tracking nền toàn thời gian không phải phạm vi trình diễn chính.
- Bản đồ offline hoàn chỉnh không phải phạm vi demo bắt buộc.
- Nội dung đa ngôn ngữ là mức hỗ trợ trải nghiệm; một số bản dịch có thể cần quản trị viên biên tập lại để tự nhiên hơn.

11.3 Giới hạn nghiệp vụ

- App không yêu cầu người dùng cuối đăng ký/đăng nhập để trải nghiệm.
- Quản lý người dùng cuối không phải chức năng trọng tâm của CMS.
- Hệ thống chưa hướng tới môi trường production quy mô lớn, mà tập trung vào tính đúng đắn nghiệp vụ của đồ án.

12. Kịch bản demo thực tế

12.1 Kịch bản 1: Mở app và chọn ngôn ngữ

1. Người dùng mở ứng dụng.

2. App khởi tạo dữ liệu cục bộ.

3. App hiển thị màn hình chọn ngôn ngữ / loại người dùng.

4. Người dùng chọn nội địa hoặc du khách.

5. App chuyển vào trang chủ trải nghiệm.

Mục đích demo: chứng minh app không cần đăng nhập mà vẫn dùng được ngay.

12.2 Kịch bản 2: Nghe thuyết minh bằng nút bấm

1. Người dùng vào trang chủ.

2. Chọn một quán trong danh sách hoặc từ bản đồ.

3. Mở trang chi tiết quán.

4. Bấm “Nghe thuyết minh”.

5. App phát nội dung theo ngôn ngữ hiện tại.

6. Người dùng bấm dừng hoặc bấm sang quán khác.

Mục đích demo: chứng minh chức năng phát/dừng/chuyển quán hoạt động đúng.

12.3 Kịch bản 3: Xem bản đồ và chọn quán

1. Người dùng mở bản đồ.

2. App hiển thị vị trí hiện tại của người dùng.

3. App hiển thị marker các POI.

4. Người dùng chạm marker quán.

5. App mở đúng trang chi tiết quán.

Mục đích demo: chứng minh liên kết giữa GPS, map và POI.

12.4 Kịch bản 4: Quét QR để nghe ngay

1. Người dùng mở màn hình quét QR.

2. Cấp quyền camera.

3. Quét QR đặt tại quán hoặc điểm dừng demo.

4. Nếu QR là POI, app mở trang quán và phát thuyết minh ngay.

5. Nếu QR là Tour, app mở luôn phiên tour.

Mục đích demo: chứng minh luồng "quét là nghe" không cần GPS.

12.5 Kịch bản 5: Bắt đầu tour

1. Người dùng vào màn hình Tour.

2. Xem danh sách tour đang hoạt động.

3. Chọn một tour.

4. Bấm bắt đầu tour.

5. App mở trang phiên tour và phát lời giới thiệu tour.

Mục đích demo: chứng minh cơ chế quản lý tour và nội dung mở đầu tour.

12.6 Kịch bản 6: Cài đặt âm thanh

1. Người dùng mở cài đặt âm thanh.

2. Đổi ngôn ngữ phát hoặc chế độ âm thanh.

3. Bấm nghe thử.

4. Xác nhận âm thanh phù hợp.

5. Bấm lưu thay đổi.

Mục đích demo: chứng minh có preview trước, chỉ lưu khi người dùng xác nhận.

12.7 Kịch bản 7: Xem lịch sử nghe

1. Người dùng mở màn hình lịch sử nghe.

2. App tải dữ liệu lịch sử.

3. Hiển thị quán đã nghe, thời gian, ngôn ngữ, mode, source.

Mục đích demo: chứng minh hệ thống có ghi nhận hành vi trải nghiệm.

12.8 Kịch bản 8: Quản trị viên quản lý POI/Tour/QR

1. Quản trị viên đăng nhập web CMS.

2. Vào Dashboard xem tổng quan.

3. Vào POI tạo hoặc sửa một quán.

4. Vào Tour tạo một tour gồm nhiều quán.

5. Vào QR tạo mã QR trỏ tới POI hoặc Tour.

6. Quay lại app để kiểm tra dữ liệu đã đồng bộ và sử dụng được.

Mục đích demo: chứng minh app và CMS liên thông cùng một hệ thống.

13. Tiêu chí hoàn thành đồ án

- App mở lên chọn ngôn ngữ và vào trải nghiệm được.
- Xem được POI trên bản đồ.
- Nghe được thuyết minh bằng nút bấm.
- Quét QR mở được POI hoặc Tour.
- Chạy được tour cơ bản.
- Lưu và xem được lịch sử nghe.
- Web admin quản lý được POI, Tour, QR.
- Dashboard và lịch sử nghe admin hiển thị được số liệu cơ bản.

14. Hướng phát triển sau đồ án

- Bổ sung background tracking hoàn chỉnh.
- Bổ sung offline package cho tour.
- Nâng cấp giọng đọc tự nhiên hơn.
- Thêm nhiều ngôn ngữ hơn.
- Tối ưu analytics theo thời gian thực.
- Phân quyền nhiều vai trò quản trị.
- Hỗ trợ gợi ý tour thông minh theo hành vi người dùng.

15. Kết luận

Đề tài “Hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ cho trải nghiệm ẩm thực Vĩnh Khánh” là mô hình kết hợp giữa ứng dụng di động trải nghiệm người dùng và nền tảng web quản trị nội dung, cho phép số hóa trải nghiệm ẩm thực theo hướng trực quan, hiện đại và thực tiễn.

Sản phẩm có giá trị ở ba mặt chính: trải nghiệm người dùng (dễ tiếp cận, đa ngôn ngữ, trực quan), quản trị nội dung (quản lý tập trung POI/Tour/QR) và phân tích dữ liệu (có lịch sử nghe và analytics phục vụ đánh giá vận hành).

Tài liệu PRD này phù hợp để dùng làm bản mô tả yêu cầu sản phẩm, đồng thời là nền để tiếp tục hoàn thiện use case diagram, ERD chi tiết, kiến trúc hệ thống và phần demo trước giảng viên.